

SK-06 · Der Kegel: Höhe, Radius und Mantellinie

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne das rechtwinklige Dreieck aus r , h und s heraus, bevor du rechnest.

Aufgabe 1

Ein Kegel hat $r = 6$ cm und $h = 8$ cm. Berechne die Mantellinie s .

Aufgabe 2

Ein Kegel hat $r = 12$ cm und die Mantellinie $s = 13$ cm. Berechne die Höhe h .

Aufgabe 3

Ein Kegel hat $h = 8$ cm und $s = 10$ cm. Berechne den Radius.

Aufgabe 4

Ein Kegel hat den Durchmesser 8 cm und die Höhe 3 cm. Berechne die Mantellinie.

Aufgabe 5

Ordne die drei Längen eines Kegels mit $r = 9$ cm und $h = 12$ cm der Größe nach. Welche ist die längste?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

13 cm 60 cm 150 cm 8,54 cm 5 cm 100 cm 5 cm 15 cm 10 cm 6 cm

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $s^2 = 6^2 + 8^2 = 100$, also $s = 10$ cm
2. $h^2 = 13^2 - 12^2 = 25$, $h = 5$ cm
3. $r^2 = 10^2 - 8^2 = 36$, $r = 6$ cm
4. $r = 4$ cm. $s^2 = 16 + 9 = 25$, $s = 5$ cm
5. $s = 15$ cm ist immer die längste — sie ist die Hypotenuse.